Kvadratinio trinario reikšmių simetrija

Atstumai nuo ekstremumo taško · teorija ir pavyzdžiai

Pradinės žinios. Pilnojo kvadrato išskyrimas; kvadratinio trinario ekstremumo taškas, minimumas ir maksimumas; skaičių tiesė.

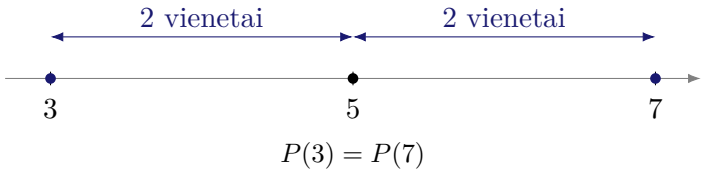
§1 Atstumas nuo ekstremumo taško

Imkime kvadratinį trinarį

$$P(x) = 2(x-5)^2 + 3.$$

Jo minimumo taškas yra $x_{\min} = 5$, o minimumas $P_{\min} = 3$. Skaičiai 3 ir 7 nuo 5 nutolę po du vienetus, tik į skirtingas puses. Todėl skirtumai $3-5=-2$ ir $7-5=2$ yra priešingi, o jų kvadratai lygūs:

$$P(3) = 2\cdot(-2)^2 + 3 = 11, \qquad P(7) = 2\cdot 2^2 + 3 = 11.$$



Kintamojo reikšmės	Atstumas nuo 5	Trinario reikšmė
4 ir 6	1	5
3 ir 7	2	11
2 ir 8	3	21

Trinario reikšmei svarbus atstumas nuo minimumo taško. Kurioje jo pusėje pasirinktas skaičius, įtakos neturi. Pagrįskime tai bendruoju atveju.

Savybė 1

Jei dvi kintamojo reikšmės vienodu atstumu nutolusios nuo kvadratinio trinario ekstremumo taško, tai atitinkamos trinario reikšmės yra lygios.

Įrodymas. Išskyrę pilnąjį kvadratą, užrašome $P(x) = a(x-h)^2 + k$, kur $a \neq 0$, o h yra ekstremumo taškas. Jei atstumas nuo pasirinkto skaičiaus iki h yra $d \geq 0$, tai $x - h = d$ arba $x - h = -d$. Abiem atvejais $(x-h)^2 = d^2$, todėl $P(x) = ad^2 + k$. Taigi vienodiems atstumams atitinka vienodos trinario reikšmės. □

Trumpai ši savybė užrašoma taip:

$$\boxed{P(h-d) = P(h+d).}$$

Ji galioja tiek minimumo, tiek maksimumo atveju.

§2 Kaip rasti tokią pačią trinario reikšmę?

Pavyzdys 1

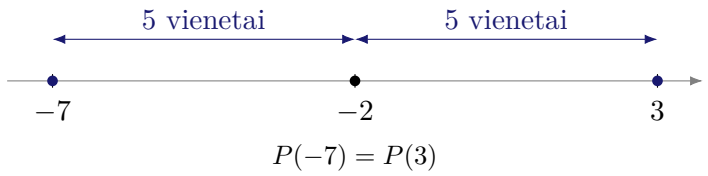
Trinario ekstremumo taškas yra 5, o $P(2) = 9$. Raskite $P(8)$.

Sprendimas. Nuo 2 iki 5 yra trys vienetai. Nuo 5 iki 8 taip pat trys vienetai. Atstumai nuo ekstremumo taško vienodi, todėl $P(8) = P(2) = 9$.

Pavyzdys 2

Trinario ekstremumo taškas yra -2. Raskite kitą kintamojo reikšmę, su kuria trinario reikšmė tokia pati kaip su $x = 3$.

Sprendimas. Skaičius 3 yra penkiais vienetais dešiniau už -2. Penkiais vienetais kairiau už -2 yra skaičius -7. Todėl $P(-7) = P(3)$.



$P(-7) = P(3)$

Savybė 2

Jei su dviem skirtingomis kintamojo reikšmėmis gaunamos vienodos kvadratinio trinario reikšmės, tai ekstremumo taškas yra per vidurį tarp tų skaičių.

Įrodymas. Tegu $P(x) = a(x-h)^2 + k$, o $P(u) = P(v)$ ir $u \neq v$. Atėmę k ir padaliję iš $a \neq 0$, gauname $(u-h)^2 = (v-h)^2$. Vadinasi, atstumų nuo u ir v iki h kvadratai lygūs. Patys atstumai taip pat lygūs, nes jie neneigiami. Skirtingi skaičiai toje pačioje h pusėje negali būti vienodai nuo jo nutolę. Todėl u ir v yra skirtingose h pusėse, o h yra jų vidurys. □

Pavyzdys 3

Žinoma, kad $P(8) = P(14)$. Raskite ekstremumo tašką ir kitą skaičių, su kuriuo trinario reikšmė lygi $P(9)$.

Sprendimas. Tarp 8 ir 14 yra šeši vienetai; pusė šio atstumo yra trys vienetai. Ekstremumo taškas yra $8 + 3 = 11$. Skaičius 9 yra dviem vienetais kairiau už 11, o 13 – dviem vienetais dešiniau. Todėl $P(9) = P(13)$.

Pastaba. Sąlyga, kad skaičiai skirtingi, būtina. Lygybė $P(8) = P(8)$ ekstremumo taško nenusako.

§3 Vienodų reikšmių paieška ir reikšmių palyginimas

Pavyzdys 4

Trinario ekstremumo taškas yra 4. Išspręskite lygtį $P(x) = P(1)$.

Sprendimas. Skaičius 1 nuo 4 nutolęs trimis vienetais į kairę. Tuo pačiu atstumu į dešinę yra 7. Todėl tinka $x = 1$ ir $x = 7$. Kitų sprendinių nėra: pagal 2 savybę kiekvienas nuo 1 skirtingas sprendinys turi būti simetriškas jam ekstremumo taško atžvilgiu. Atsakymas: $x = 1$ arba $x = 7$.

Jei lygties dešinėje būtų $P(4)$, vienintelis sprendinys būtų $x = 4$. Nuliniu atstumu nuo ekstremumo taško nutolęs tik pats ekstremumo taškas.

Savybė 3

Kai trinaris turi minimumą, didesniam atstumui nuo minimumo taško atitinka didesnė trinario reikšmė. Kai trinaris turi maksimumą, didesniam atstumui nuo maksimumo taško atitinka mažesnė trinario reikšmė.

Įrodymas. Su atstumu d trinario reikšmė lygi $ad^2 + k$. Didėjant neneigiamam atstumui, jo kvadratas didėja. Kai $a > 0$, dauginant iš a tvarka išlieka, o kai $a < 0$ – apsiverčia. Pridėjus k, tvarka nesikeičia. □

Pavyzdys 5

Trinario minimumo taškas yra 4. Palyginkite $P(1)$ ir $P(6)$.

Sprendimas. Skaičius 1 nuo 4 nutolęs trimis vienetais, o 6 – dviem. Toliau nuo minimumo taško gaunama didesnė trinario reikšmė, todėl $P(1) > P(6)$.

Pavyzdys 6

Žinoma, kad $P(2) = P(10)$, o trinaris turi maksimumą. Palyginkite $P(3)$ ir $P(8)$.

Sprendimas. Ekstremumo taškas yra 6. Skaičius 3 nuo jo nutolęs trimis vienetais, o 8 – dviem. Toliau nuo maksimumo taško gaunama mažesnė trinario reikšmė, todėl $P(3) < P(8)$.

Pastaba. Vien lygybės $P(2) = P(10)$ nepakanka skirtingiems atstumams atitinkančioms reikšmėms palyginti. Reikia žinoti, ar trinaris turi minimumą, ar maksimumą.

§4 Kaip sujungti kelias savybes?

Pavyzdys 7

Raskite kvadratinį trinarį, jei $P(1) = P(7) = 5$, o $P(4) = -4$.

Sprendimas. Ekstremumo taškas yra per vidurį tarp 1 ir 7, taigi jis lygus 4. Kadangi $P(4) = -4$, tai

$$P(x) = a(x-4)^2 - 4.$$

Skaičius 1 nuo ekstremumo taško nutolęs trimis vienetais. Jo atstumo kvadratas lygus 9, todėl $5 = 9a - 4$. Gauname $a = 1$. Vadinasi,

$$P(x) = (x-4)^2 - 4 = x^2 - 8x + 12.$$

Pavyzdys 8

Trinario minimumo taškas yra 5, $P(5) = 2$, o $P(6) = 5$. Raskite $P(3)$.

Sprendimas. Vieno vieneto atstumu nuo minimumo taško trinario reikšmė už minimumą didesnė $5 - 2 = 3$. Dviejų vienetų atstumo kvadratas yra keturis kartus didesnis už vieno vieneto atstumo kvadratą. Iš pavidalo $ad^2 + k$ matyti, kad skirtumas nuo minimumo taip pat keturis kartus didesnis. Todėl

$$P(3) = 2 + 4 \cdot 3 = 14.$$

Dauginame skirtumą nuo minimumo, o ne pačią trinario reikšmę.

Ką verta įsidėmėti?

1. Vienodu atstumu nuo ekstremumo taško nutolusiems skaičiams atitinka vienodos trinario reikšmės.

2. Dvi skirtingos kintamojo reikšmės, su kuriomis trinaris įgyja tą pačią reikšmę, yra skirtingose ekstremumo taško pusėse. Jų vidurys yra ekstremumo taškas.

3. Lygindami reikšmes, pirmiausia raskite atstumus nuo ekstremumo taško, tada atsižvelkite į tai, ar trinaris turi minimumą, ar maksimumą.

Formulių apibendrinimas. Jei ekstremumo taškas yra h, tai skaičiui u simetriškas skaičius yra $2h - u$. Jei $P(u) = P(v)$ ir $u \neq v$, tai $h = \frac{u+v}{2}$. Šios formulės užrašo jau aptartus samprotavimus apie atstumus ir vidurį.

Uždaviniai

Visur $P(x)$ yra kvadratinis trinaris; a – jo pirmasis koeficientas.

Samprotaukite per atstumus. Kai prašoma palyginti ar pagrįsti, nurodykite ekstremumo tašką ir reikalingus atstumus.

A. Vienodi atstumai

Jei kyla sunkumų, žr. 1 ir 2 pavyzdžius.

1. Ekstremumo taškas yra 5. Užbaikite: a) $P(3) = P(\ldots)$; b) $P(9) = P(\ldots)$; c) $P(-2) = P(\ldots)$.

2. Ekstremumo taškas yra -3. Užbaikite: a) $P(-5) = P(\ldots)$; b) $P(2) = P(\ldots)$; c) $P(0) = P(\ldots)$.

3. Ekstremumo taškas yra 4, $P(-1) = 12$. Raskite $P(9)$.

4. Ekstremumo taškas yra -2, $P(-6) = -7$. Raskite $P(2)$.

5. $P(x) = -3(x+2)^2+8$. Prie kiekvieno skaičiaus 0, 3, -7 parašykite kitą skaičių, su kuriuo trinario reikšmė tokia pati.

6. Ekstremumo taškas yra $\frac{1}{2}$. Raskite skaičiui $-\frac{3}{2}$ simetrišką skaičių.

B. Vidurio radimas ir vienodų reikšmių paieška

Jei kyla sunkumų, žr. 3 ir 4 pavyzdžius.

7. Raskite ekstremumo tašką: a) $P(1) = P(9)$; b) $P(-7) = P(3)$; c) $P(4) = P(5)$.

8. $P(-2) = P(8)$. Raskite $t \neq 0$, su kuriuo $P(t) = P(0)$.

9. $P(3) = P(11)$. Kurios lygybės teisingos: a) $P(6) = P(8)$; b) $P(0) = P(14)$; c) $P(5) = P(10)$?

10. Ekstremumo taškas yra 3. Išspręskite: a) $P(x) = P(1)$; b) $P(x) = P(8)$; c) $P(x) = P(3)$.

11. $P(-4) = P(6)$. Išspręskite $P(x) = P(3)$.

12. Ekstremumo taškas yra -1. Išspręskite $P(x) = P(2)$.

C. Reikšmių palyginimas

Jei kyla sunkumų, žr. 5 ir 6 pavyzdžius.

13. Minimumo taškas yra 5. Palyginkite: a) $P(4)$ ir $P(8)$; b) $P(2)$ ir $P(8)$; c) $P(5)$ ir $P(6)$.

14. Maksimumo taškas yra -2. Palyginkite: a) $P(-5)$ ir $P(0)$; b) $P(-4)$ ir $P(0)$; c) $P(-2)$ ir $P(1)$.

15. $P(2) = P(10)$, $a < 0$. Išdėstykite didėjimo tvarka $P(6)$, $P(5)$, $P(2)$.

16. $P(-3) = P(5)$, $a > 0$. Palyginkite $P(-1)$ ir $P(4)$.

D. Ar pakanka duomenų? Ar tai įmanoma?

17. Ar iš $P(8) = P(12)$ galima nustatyti, kuri reikšmė didesnė: $P(9)$ ar $P(13)$? Kokios informacijos pakaktų?

18. Ar iš $P(4) = P(4)$ galima spręsti, kad ekstremumo taškas yra 4? Pateikite kontrpavyzdį.

19. Ar gali kvadratinis trinaris tenkinti abi sąlygas: $P(1) = P(7)$ ir $P(2) = P(8)$?

20. Ar kvadratinis trinaris gali įgyti tą pačią reikšmę su trimis skirtingais skaičiais? Pagrįskite.

E. Kelių savybių taikymas

Jei kyla sunkumų, žr. 7 ir 8 pavyzdžius.

21. $P(0) = P(6) = 10$, $P(3) = 1$. Raskite $P(x)$.

22. $P(-1) = P(5) = 4$, $P(2) = 13$. Raskite $P(x)$.

23. $P(2) = P(8)$, $P(4) = 7$, $P(5) = 5$. Raskite $P(6)$ ir $P(3)$.

24. Minimumo taškas -1, $P(-1) = -3$, $P(0) = 2$. Raskite $P(-3)$.

F. Savarankiškas samprotavimas

25. $P(1) = P(9)$. Įrodykite, kad $P(2) + P(8) = 2P(2)$.

26. $P(2) = P(10)$, $P(3) + P(9) = 18$. Raskite $P(3)$.

27. $P(1) = P(7)$ ir $P(2) > P(3)$. Ar trinaris turi minimumą, ar maksimumą?

28. $P(u) = P(v)$, $u < v$. Įrodykite, kad kiekvienam skaičiui t galioja $P(u + t) = P(v - t)$.

Trumpas pasitikrinimas vėliau

Uždenkite atsakymus. Dar kartą išspręskite 2, 8, 14 ir 27 uždavinius. Kiekviename sprendime aiškiai pasakykite, kokį vaidmenį atlieka atstumas nuo ekstremumo taško.

Atsakymai

Trumpi atsakymai į 1–28 uždavinius

1. a) 7; b) 1; c) 12.
2. a) -1; b) -8; c) -6.
3. 12.
4. -7.
5. Atitinkamai -4, -7, 3.
6. $\frac{5}{2}$.
7. a) 5; b) -2; c) $\frac{9}{2}$.
8. $t = 6$.
9. a) ir b); c) neteisinga.
10. a) 1, 5; b) -2, 8; c) 3.
11. $x = -1$ arba $x = 3$.
12. $x = -4$ arba $x = 2$.
13. a) $<$; b) $=$; c) $<$.
14. a) $<$; b) $=$; c) $>$.
15. $P(2) < P(5) < P(6)$.
16. $P(-1) < P(4)$.
17. Nepakanka; pakaktų a ženklo.
18. Ne; pvz., $P(x) = x^2 + 1$.
19. Negali.
20. Negali.
21. $P(x) = (x-3)^2 + 1$.
22. $P(x) = -(x-2)^2 + 13$.
23. $P(6) = 7$, $P(3) = 13$.
24. 17.
25. Lygybė teisinga, nes $P(2) = P(8)$.
26. 9.
27. Minimumą.
28. Teiginys teisingas.

Mokytojo sprendimai

Atstumais pagrįsti visų uždavinių sprendimai

1. Atstumai nuo 5 yra atitinkamai 2, 4, 7. Į kitą pusę tiek pat nutolę skaičiai yra 7, 1, 12.
2. Atstumai nuo -3 yra 2, 5, 3. Kitoje pusėje gauname -1, -8, -6.
3. Abu skaičiai nuo 4 nutolę po 5 vienetus, todėl $P(9) = P(-1) = 12$.
4. Atstumai nuo -2 lygūs 4, todėl $P(2) = P(-6) = -7$.
5. Ekstremumo taškas -2. Atstumai yra 2, 5, 5; kitoje pusėje gauname -4, -7, 3.
6. Nuo $-\frac{3}{2}$ iki $\frac{1}{2}$ yra 2 vienetai. Pridėję 2 prie $\frac{1}{2}$, gauname $\frac{5}{2}$.
7. Randame atstumų puses: a) $1 + 8 : 2 = 5$; b) $-7 + 10 : 2 = -2$; c) $4 + 1 : 2 = \frac{9}{2}$.
8. Ekstremumo taškas 3. Nulis yra 3 vienetais kairiau, o 6 – tiek pat dešiniau.
9. Ekstremumo taškas 7. a) atstumai 1 ir 1; b) 7 ir 7; c) 2 ir 3. Skirtingi atstumai duoda skirtingas reikšmes pagal 3 savybę.
10. a) Atstumas 2, todėl tinka 1 ir 5. b) Atstumas 5, todėl tinka -2 ir 8. c) Atstumas 0, todėl tinka tik 3.
11. Ekstremumo taškas 1. Nuo 3 iki jo yra 2 vienetai. Kitoje pusėje yra -1.
12. Skaičius 2 nuo -1 nutolęs 3 vienetais. Tiek pat į kairę nutolęs -4.
13. Atstumai nuo minimumo taško: a) $1 < 3$; b) $3 = 3$; c) $0 < 1$. Didesnis atstumas duoda didesnę reikšmę.
14. Atstumai: a) $3 > 2$; b) $2 = 2$; c) $0 < 3$. Toliau nuo maksimumo taško reikšmė mažesnė.
15. Maksimumo taškas 6. Atstumai 4, 1, 0. Kadangi $a < 0$, didžiausiam atstumui atitinka mažiausia reikšmė.
16. Minimumo taškas 1. Atstumai iki -1 ir 4 yra 2 ir 3. Pirmasis mažesnis.
17. Ekstremumo taškas 10, atstumai 1 ir 3. Kai $a > 0$, $P(9) < P(13)$; kai $a < 0$, $P(9) > P(13)$. Abu atvejai suderinami su duota lygybe.
18. Lygybė su tuo pačiu skaičiumi teisinga visada. Trinario x^2+1 ekstremumo taškas 0, nors $P(4) = P(4)$.
19. Pirmoji sąlyga duoda ekstremumo tašką 4, antroji – 5. Tačiau pavidale $a(x - h)^2 + k$ ekstremumo taškas yra vienintelis: tik kai $x = h$ atstumo kvadratas lygus nuliui.
20. Tai pačiai trinario reikšmei turi atitikti tas pats atstumas nuo ekstremumo taško. Duotu teigiamu atstumu skaičių tiesėje yra tik du skaičiai, o nuliniu – vienas.
21. Ekstremumo taškas 3, ekstremumas 1. Todėl $P(x) = a(x - 3)^2 + 1$. Atstumas nuo 0 iki 3 yra 3, tad $10 = 9a + 1$ ir $a = 1$.
22. Ekstremumo taškas 2, ekstremumas 13. Atstumas iki -1 yra 3, todėl $4 = 9a + 13$ ir $a = -1$.

23. Ekstremumo taškas 5. Skaičiai 4 ir 6 nuo jo nutolę po 1, todėl $P(6) = 7$. Vieno vieneto atstumu skirtumas nuo ekstremumo lygus $7-5 = 2$. Dviejų vienetų atstumu skirtumas keturis kartus didesnis, todėl $P(3) = 5 + 4 \cdot 2 = 13$.

24. Vieno vieneto atstumu skirtumas nuo minimumo yra $2 - (-3) = 5$. Skaičius -3 nutolęs 2 vienetais, todėl $P(-3) = -3 + 4 \cdot 5 = 17$.

25. Ekstremumo taškas 5. Skaičiai 2 ir 8 nuo jo nutolę po 3, todėl jų reikšmės lygios. Jų suma lygi dvigubai vienai iš jų.

26. Ekstremumo taškas 6. Skaičiai 3 ir 9 nuo jo nutolę po 3, todėl jų reikšmės lygios. Kiekviena lygi pusei sumos: $18 : 2 = 9$.

27. Ekstremumo taškas 4. Skaičius 2 nutolęs 2 vienetais, o 3 – vienu. Tolimesniam skaičiui atitinka didesnė reikšmė. Maksimumo atveju būtų priešingai, todėl trinaris turi minimumą.

28. Ekstremumo taškas yra $h = (u+v)/2$. Skirtumai nuo jo yra priešingi: $(u+t)-h = -(v-t-h)$. Todėl atstumai nuo h vienodi, net jei pasirinkti skaičiai peržengia ekstremumo tašką. Pagal simetrijos savybę jų trinario reikšmės lygios.